

秒针线下测量—— 受众测量解决方案

户外广告测量

将户外广告纳入量化评估体系，实现全域测量综合评估

户外广告投放痛点： 缺乏科学的效果监测及评估手段为广告主造成困扰

户外广告场景过于复杂，无法简单、快捷核查播出情况

户外大牌异常率>**10%**，
LED媒体上刊异常**9%**左右，
楼宇媒体异常率**3~6%**

平均直接经济损失**10+万元**



异常



损失

数量

质量



效果

Reach ? Frequency?



效率

楼宇+LED?
OR
楼宇+地铁?
OR
LED+地铁+公交站?



优化

15" 120Spot/Day ?
OR
30" 60Spot/Day ?

秒针全域测量，打造数字化统一标准

广告监播：
实现更优的监播体系

投放中：广告监播

人工监播+

- 手机执行端APP实现数据闭环
- 系统化呈现监播数据

数字屏监播

- SDK+API对接，全量加码监测

受众测量：
大数据下的科学测量

投放前Pre-buy

- 户外广告选点
- 户外效果预估 (*Reach Curve for Planning*)
- 跨屏效果预估 (*MixReach*)
- 受众画像评估 (*Audience Profile for Planning*)

投放后Post-buy

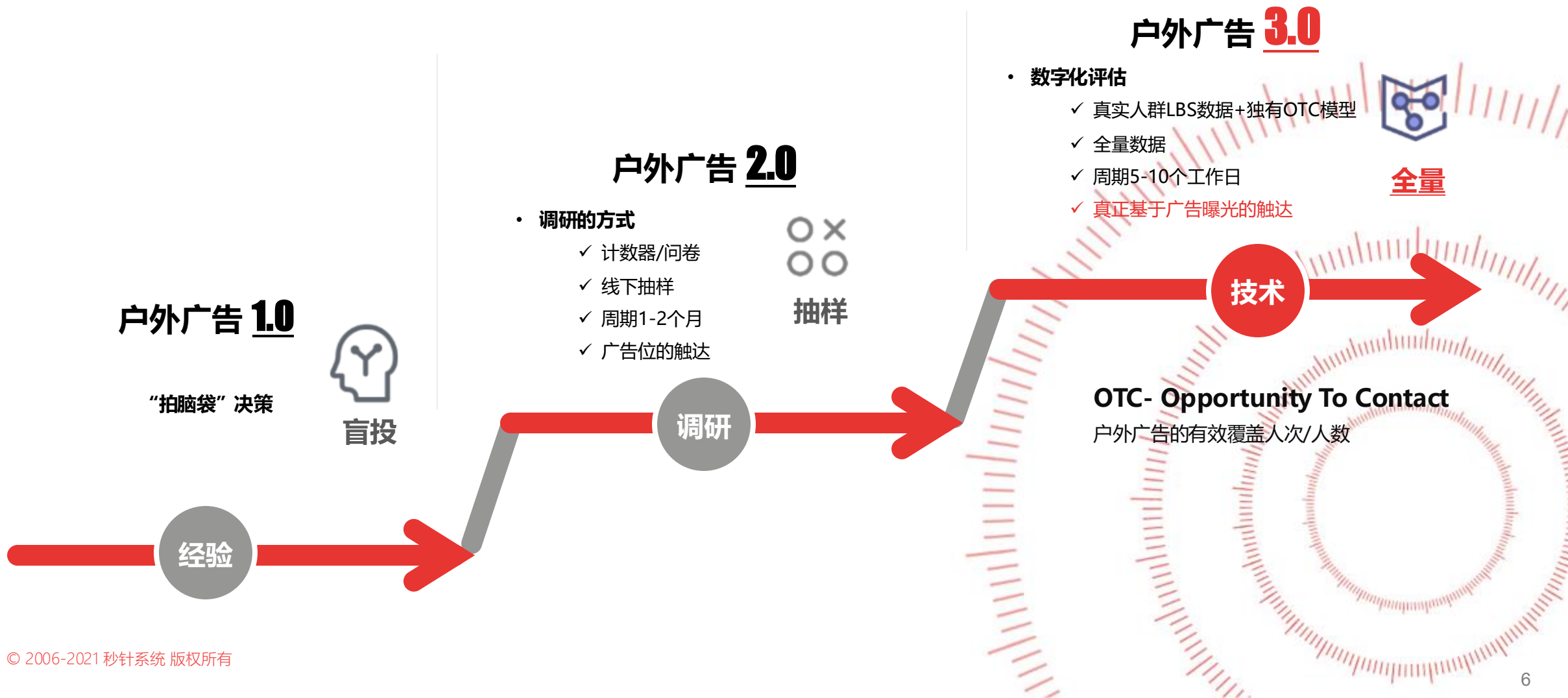
- 户外效果评估 (*Reach Curve for Post-buy*)
- 跨屏效果评估 (*MixReach*)
- 广告到店效果评估
(线上投放/户外广告/线下营销活动 - 投放效果评估)
- 受众画像评估 (*Audience Profile for Evaluation*)

Methodology

受众测量方法论

受众测量：帮助品牌主科学测量户外广告的投放效果

➤ 数据科技赋能户外广告的受众测量，使得全人流测量成为可能，可计算出更准确的广告触达效果



参考欧洲ESOMAR标准的户外广告测量体系 秒针参与并积极推进广协建立中国户外标准

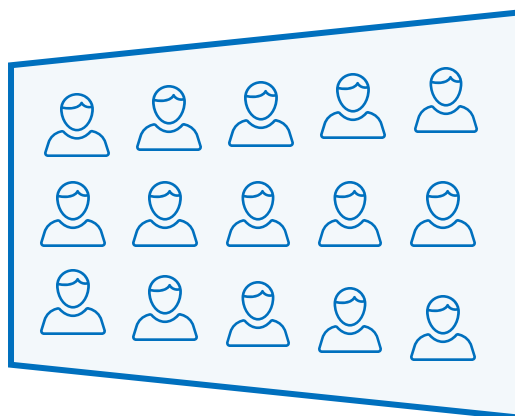
Step1

定义可见区域



Step2

计算可见区域内的数据



Step3

利用OTC模型还原
广告曝光触达数据



判断核心

基于广告点位的朝向、尺寸、所处环境等定义其可见区域的大小

以**LBS位置大数据**为基础，在算法的辅助下，还原可见区域内的人群数据

考虑广告排期（广告时长、轮播频次等），结合消费者对该类型媒体的**触媒习惯**（接触次数、接触时长等），使用秒针独家专利的**时间概率模型**和**分场景算法**等，计算广告的受众触达效果数据

计算基础：
腾讯位置服务提供海量活跃数据
并可基于腾讯大数据输出用户群体画像分析



1600亿+

日均处理超过1600亿次的定位数据



日活10亿+

日活覆盖10亿智能设备
月活覆盖12亿智能设备



8000万+

涵盖国内超过8000万的POI数据



1000万+

覆盖国内95%的道路数据公里数

使用腾讯位置服务的APP举例：



滴滴
滴滴一下 美好出行

JD. 京东
JD.COM



腾讯地图



QQ浏览器



QQ

58同城



同时为上百万的微信小程序 提供地理位置定位服务

OTC模型： 基础调研提供受众触媒习惯数据，助力受众触达情况的判断

>> 现有监测市场： 337市+27省+1全国，全覆盖CSM 电视收视率调研市场

>> 调研方式： CATI & CAPI & Online

>> 样本量： 15W左右

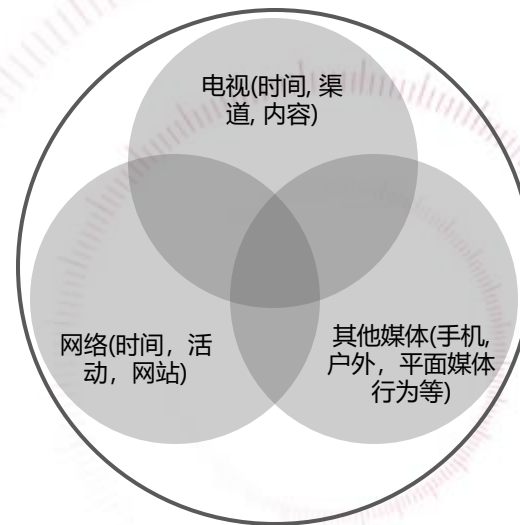
>> 样本年龄：

14-60岁居民，完全随机抽样，根据城市内各个区人口
分配样本

>> 包含媒体平台：

TV、Mobile、PC、OTT、DTV、IPTV、OOH等多种媒体形式

*OOH部分关注于受众在不同场景下，与户外广告的关注度、
接触频次等数据*

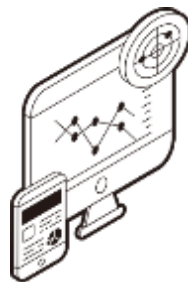


OTC模型： 时间概率模型——测量不同播放频次下的有效触达数据

经过单点广告栏位的人数



时间概率模型



触媒习惯：
媒体类型
接触时长
接触次数



Spot：
广告时长
广告轮次
广告屏数



户外广告单点Reach

看到广告一次的人数

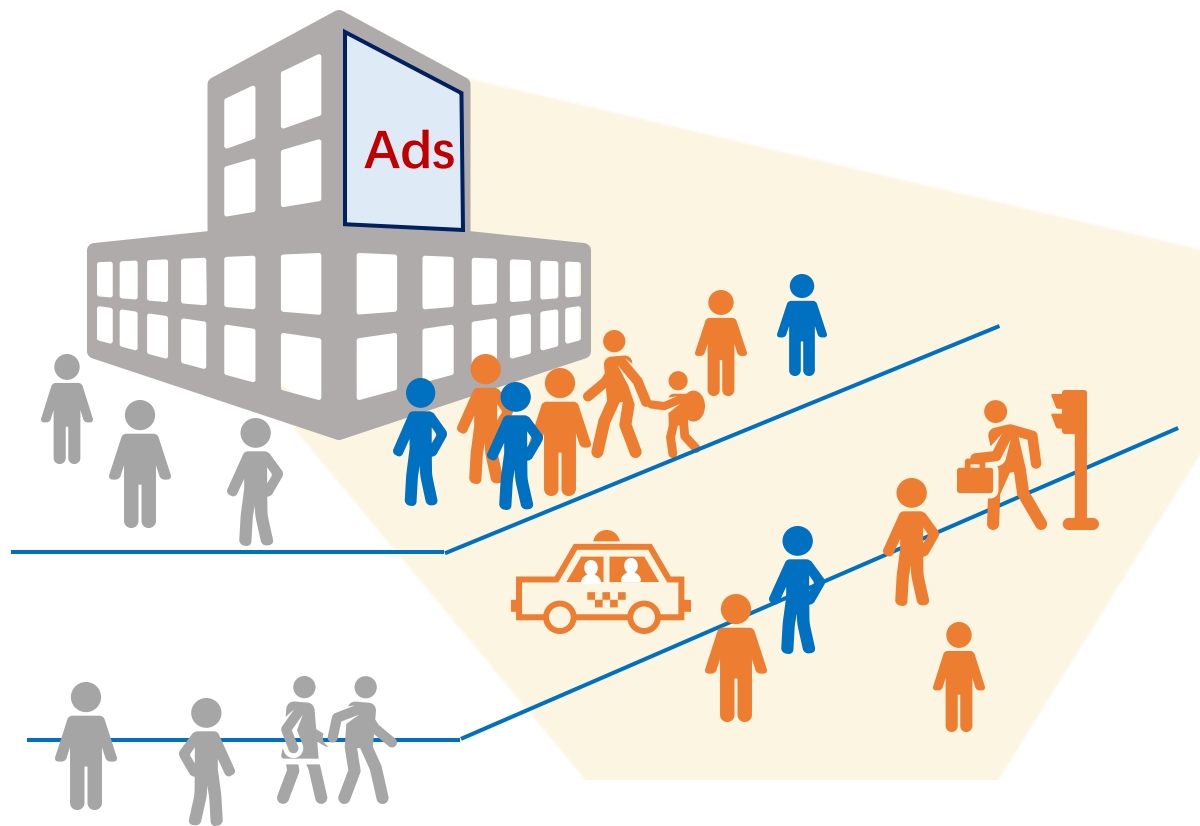


.....

看到广告N次的人数



OTC的应用：从广告位的覆盖到广告的触达



纳入计算

- 广告所触达的人群
其中包括 结合算法还原得出的车内人流部分

剔除

- 基于可见区域剔除计算的人群
例如广告背后经过的人群，距离太远而看不到广告的人群
- 基于OTC模型剔除计算的人群
例如在该场景下极少关注户外广告的人群，在该场景下看到该广告位但并未看到客户所采买的广告的人群

户外广告效果评估主要指标 打造数字化统一标准



核心输出指标

Opportunity To Contact (OTC)

- 户外广告的有效覆盖人次/人数

频次

- 户外广告触达频次

受众人群画像

- 年龄、性别

目标人群占比

- 客户自定义的年龄+性别TA

到达率 Reach

- 户外广告触达，线上线下打通

全人群标签



婚姻状况



有车比例



活跃商圈



购物偏好



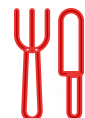
酒店偏好



娱乐场所



消费偏好

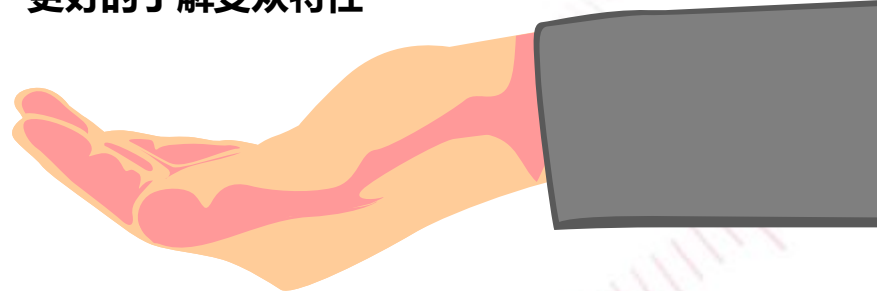


餐饮偏好



APP偏好

>40+个消费者标签
更好的了解受众特性



受众测量覆盖的广告媒体类型和可监测指标

- 以下户外媒体类型，不管是否数字屏/是否对接，都可以进行受众测量

可监测指标	广告有效覆盖人次和人数	频次	人口属性	目标人群占比	到达率
户外媒体类型	(OTC IMP/UV)	Frequency	(性别、年龄、资产等级)	TA%	Reach
楼宇类(电梯间/电梯内)	√	√	√	√	√
户外大牌/灯箱/楼体外墙LED	√	√	√	√	√
候车亭/公交站台	√	√	√	√	√
地铁站	√	√	√	√	√
机场/高铁站	√	√	√	√	√

数据科技赋能的户外解决方案解决投放前后遇到的商业问题



Pre-Buy 投放计划

- 户外广告位置选择 (TA客流量)
- Reach预估 (基于计划投放点位)



Post-Buy 受众测量

- 广告受众测量 (OTC IMP、UV, 频次, TA%)
- 线上线下跨媒体Reach评估 (与互联网广告基于设备ID级别的Mix Reach计算 / 基于系统模型进行跨屏的推演计算)



品牌公信力 – 线下受众测量服务品牌

Miaozhen
Systems



东风 HONDA

飞鹤®



学而思网校
— 每天进步一点点 —



CHANEL P&G

Walmart
沃尔玛

SEPHORA

HiPP 喜宝
自然 恩賜 恩予 自然



dyson



Booking.com



秒针将如何计算线上 线下跨屏触达的

- 线上线下Mix方法论介绍
- 方案介绍及优劣对比

两种跨屏计算方案，实现多屏综合评估



通过LBS数据层面，与线上投放设备ID的配对来实现精准去重

注：支持Digital形式媒体：MOB、OTT

OTT实现方式：通过数据库Mac地址转译为设备ID

项目
Device ID
打通去重

MixReach
系统进行模型计
算得出



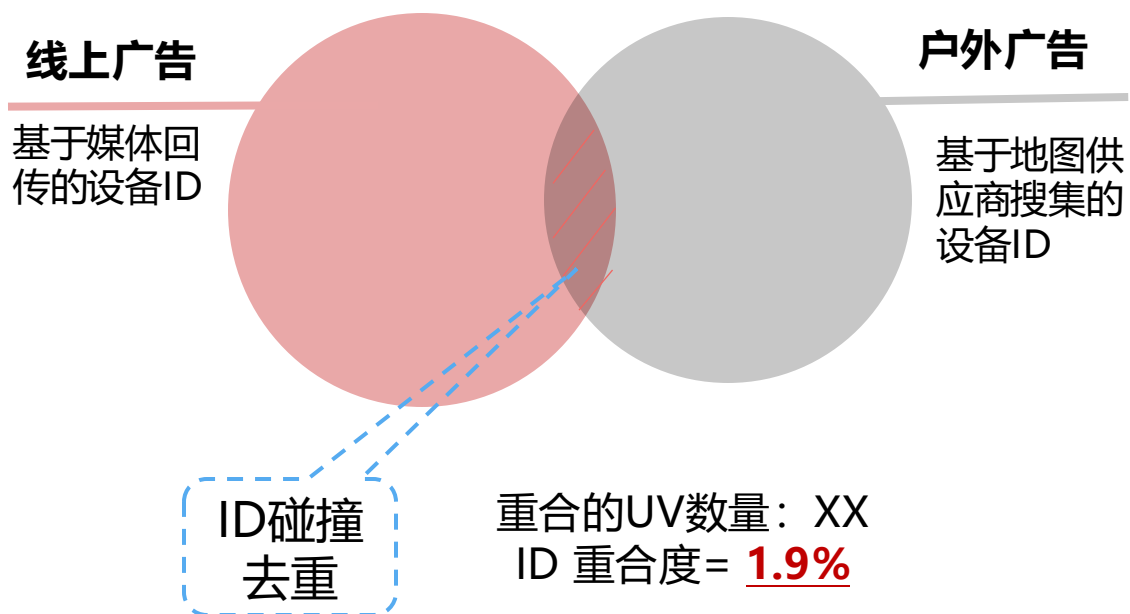
通过系统模型进行跨屏的推演计算得出

注：PC、MOB、OTT、传统电视
通过调研形式获得重合度基准值

方案一：基于ID去重实现1+/3+ MixReach计算

- 采用ID去重，使用不同媒体的实际广告触达用户的重合度取代屏幕重合度
- 更加精准的评估线上广告+线下广告投放效果

基于ID去重计算1+ Mix Reach方法：
将线上广告所采集的设备ID导入到地图
供应商中进行碰撞去重

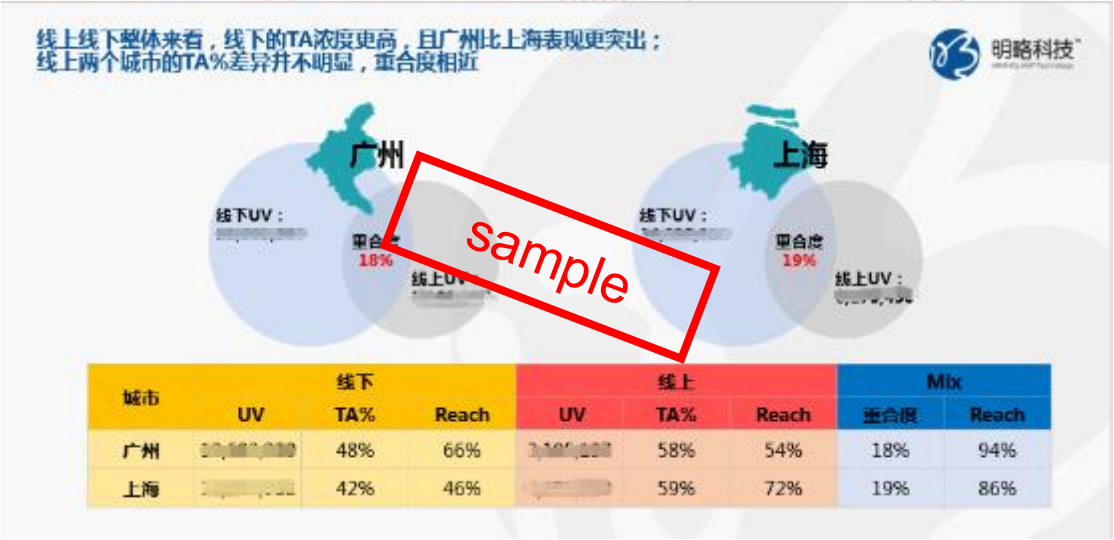
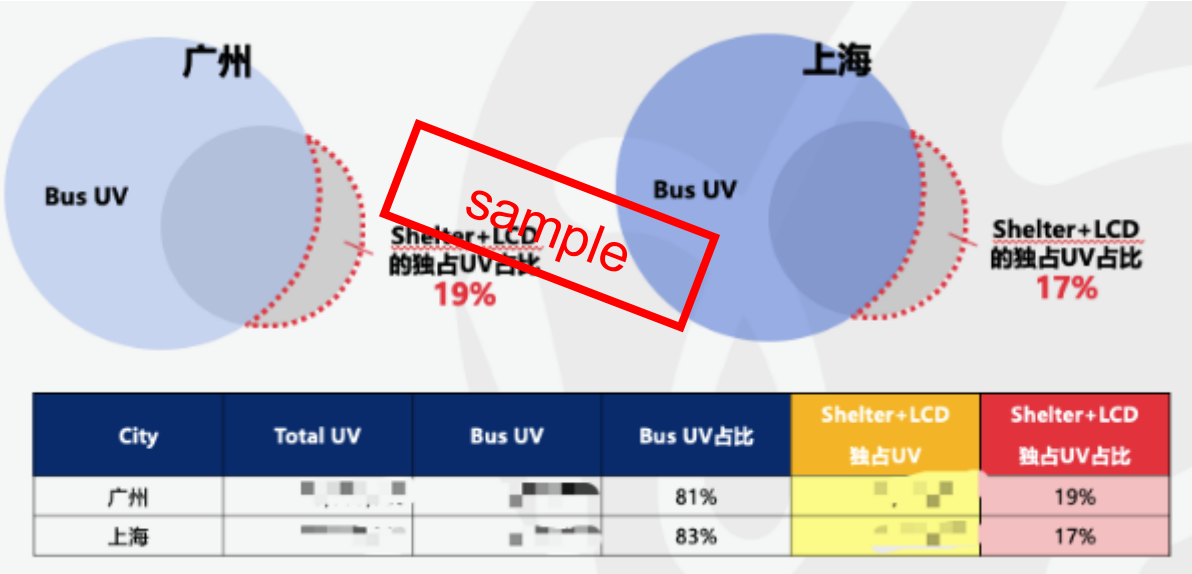


基于ID去重计算3+ Mix Reach方法：
将线上广告设备ID和线下广告设备id分
频次后进行多次碰撞去重

	线下	0	1	2	3+
线上	0	演示数据			√
1				√	√
2			√	√	√
3+		√	√	√	√

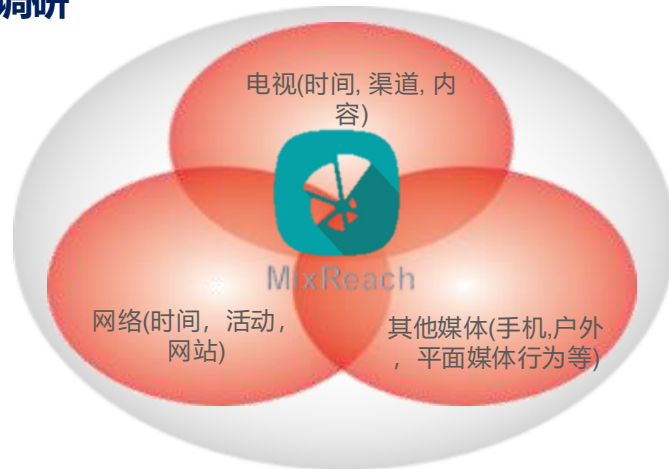
打√代表该线上+线下广告交叉人群符合看过广告3次或以上

报告数据示例



方案二： MixReach系统模型计算

线下同源调研



>>现有监测市场：**337市+27省+1全国**，**全覆盖CSM电视收视率调研市场**

>>调研方式：CATI & CAPI

>>样本量：15W左右

>>样本年龄：

14-60岁居民，完全随机抽样，根据城市内各个区人口

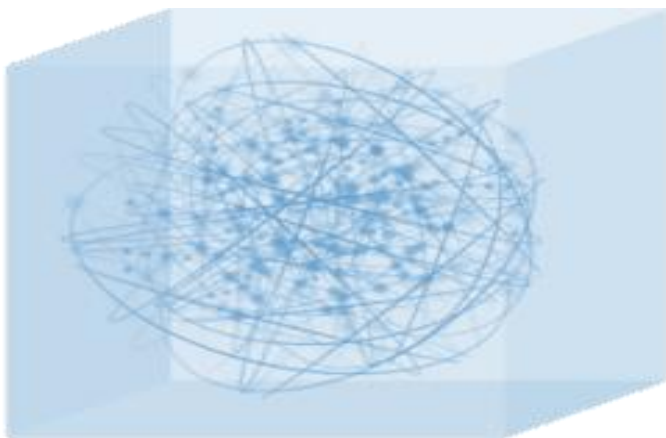
分配样本

>>包含大屏：

Live TV、PM、Mobile、PC、OTT、DTV、IPTV、OOH等多屏



概率空间去重



A:电视

Reach
60%



B:网络视频

Reach
20%



C:OTT 或其他

Reach
10%

Total Reach
65%



A:电视

Reach
20%



B:网络视频

Reach
20%



C:OTT 或其他

Reach
10%

Total Reach
42%



A:电视

Reach
**



B:网络视频

Reach
**



C:OTT 或其他

Reach
**

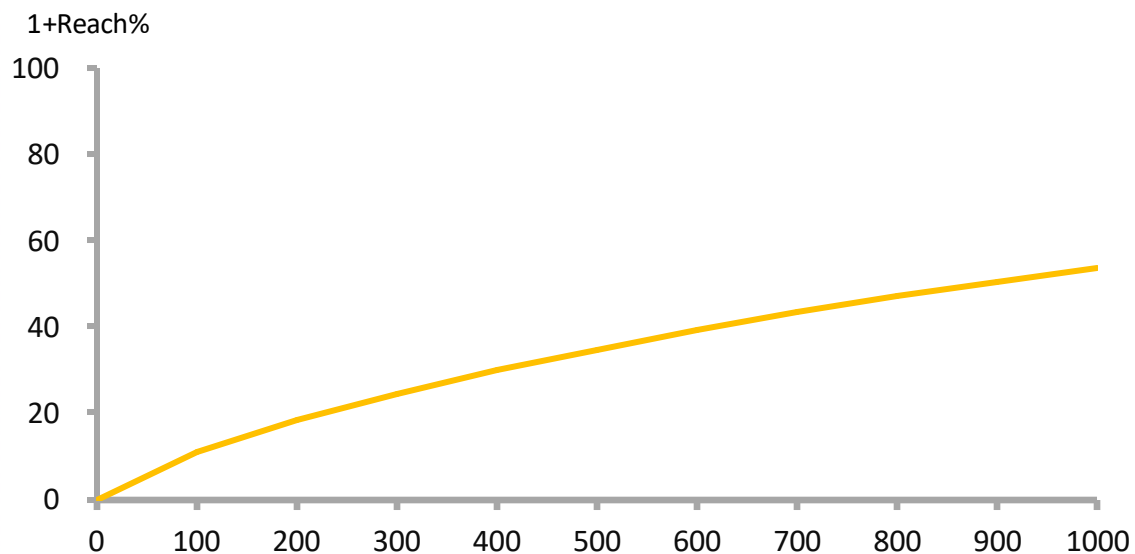
Total Reach
****%**

MixReach跨屏模型:

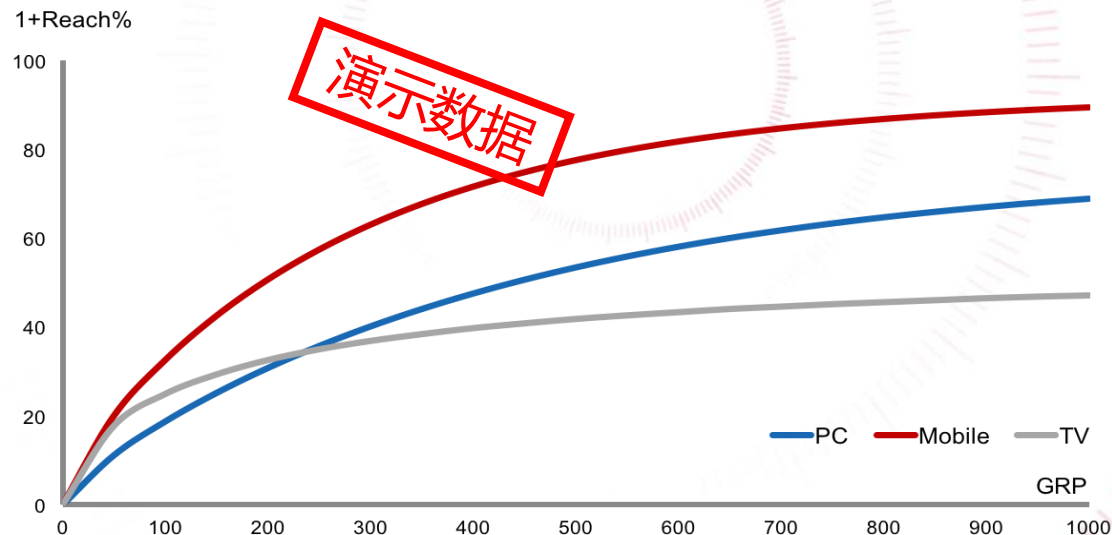
第一步: 对比不同屏的触达效果, 确定最优单屏策略

- 不同屏的媒介触达能力不同
- 在不同条件 (行业、品牌、市场、TA、频次、购买方式等) 下, 通过对比各屏触达能力, 确定最优单屏媒介KPI。

户外屏Reach Curve数据



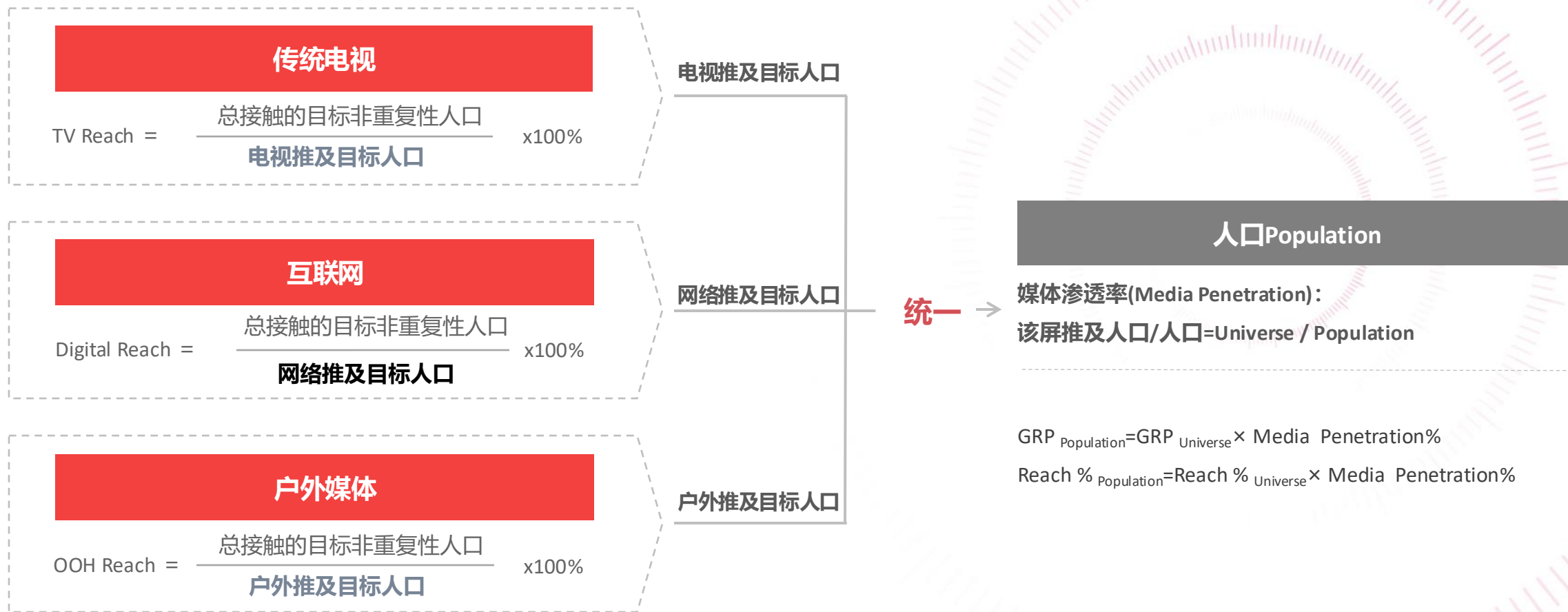
线上屏Reach Curve数据



MixReach跨屏模型:

第二步: 跨屏预算分配, 统一Universe为Population

- 统一跨屏评估体系, 媒体渗透率(Media Penetration)将各媒体GRP和Reach%统一到人口Population

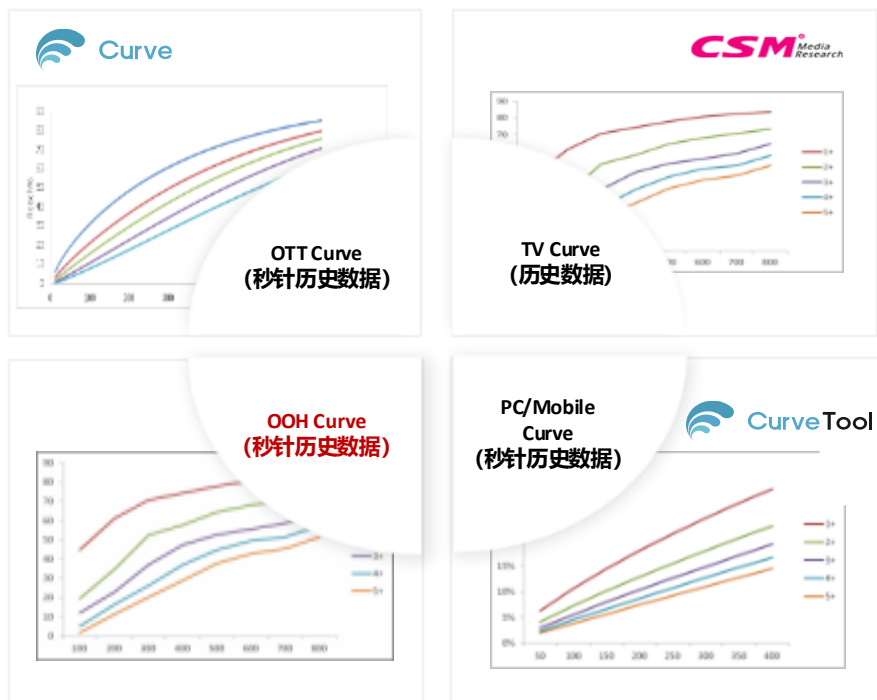


MixReach跨屏模型:

第三步: 整合各屏Reach Curve, 计算跨屏去重数据

- 各屏到达率曲线(Reach Curve) 与受众跨媒体行为数据整合, 计算跨屏去重数据

Reach Curve



MixReach

跨媒体行为数据



Screen Mix

各屏不同的曝光量级下, 能达到的人群覆盖效果

Reach	Mobile iGRP	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
TV GRP	TV GRP(Pop)	0.0%	6.7%	10.8%	14.4%	17.6%	20.5%	23.2%	25.7%	28.1%	30.4%
10	10.0	6.8%	13.0%	16.9%	20.0%	23.1%	25.8%	28.3%	30.7%	32.9%	35.1%
20	20.0	11.1%	17.0%	20.9%	24.0%	27.0%	29.2%	31.6%	33.8%	36.0%	38.0%
30	30.0	14.7%	20.3%	24.2%	27.3%	30.3%	32.9%	34.4%	36.5%	38.6%	40.5%
40	40.0	18.0%	23.4%	27.3%	30.4%	33.4%	35.9%	38.0%	39.9%	42.0%	44.5%
50	50.0	20.9%	26.1%	29.4%	32.5%	35.5%	38.1%	41.1%	43.0%	44.8%	46.5%
60	60.0	23.7%	28.7%	31.9%	34.6%	37.0%	39.2%	41.3%	43.2%	45.0%	46.8%
70	70.0	26.3%	31.2%	34.2%	36.8%	39.0%	41.3%	43.3%	45.1%	46.9%	50.2%
80	80.0	28.8%	33.5%	36.4%	38.9%	41.2%	43.5%	45.2%	47.0%	48.7%	51.9%
90	90.0	31.1%	35.6%	38.5%	40.9%	43.1%	45.1%	47.0%	48.7%	50.4%	53.4%
100	100.0	33.3%	37.7%	40.5%	42.8%	45.0%	46.9%	48.7%	50.4%	52.0%	55.0%
110	110.0	35.5%	39.7%	42.4%	44.7%	46.7%	48.6%	50.3%	52.0%	53.5%	56.4%
120	120.0	37.5%	41.5%	44.0%	46.2%	48.2%	50.0%	51.7%	53.3%	54.8%	57.5%

各屏不同的曝光量级下, 对应的广告预算

cost	Mobile iGRP	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	11
TV GRP	TV CRRP	0	1,620,090	3,240,180	4,860,260	6,480,350	8,100,440	9,720,530	11,340,600	12,960,700	14,580,800	16,200,900
10	150	1,500	1,621,590	3,241,680	4,861,760	6,481,850	8,101,940	9,722,030	11,342,100	12,962,200	14,582,300	16,202,400
20	150	3,000	1,623,090	3,243,180	4,863,260	6,483,350	8,103,440	9,723,530	11,343,600	12,963,700	14,583,800	16,203,900
30	150	4,500	1,624,590	3,244,680	4,864,760	6,484,850	8,104,940	9,724,030	11,345,100	12,965,200	14,585,300	16,205,400
40	150	6,000	1,626,090	3,246,180	4,866,260	6,486,350	8,106,440	9,725,530	11,346,600	12,966,700	14,586,800	16,206,900
50	150	7,500	1,627,590	3,247,680	4,867,760	6,487,850	8,107,940	9,726,030	11,348,100	12,968,200	14,588,300	16,208,400
60	150	9,000	1,629,090	3,249,180	4,869,260	6,489,350	8,109,440	9,727,530	11,349,600	12,969,700	14,589,800	16,209,900
70	150	10,500	1,630,590	3,250,680	4,870,760	6,490,850	8,110,940	9,728,030	11,351,100	12,971,200	14,591,300	16,211,400
80	150	12,000	1,632,090	3,252,180	4,872,260	6,492,350	8,112,440	9,729,530	11,352,600	12,972,700	14,592,800	16,212,900
90	150	13,500	1,633,590	3,253,680	4,873,760	6,493,850	8,113,940	9,730,030	11,354,100	12,974,200	14,594,300	16,214,400
100	150	15,000	1,635,090	3,255,180	4,875,260	6,495,350	8,115,440	9,731,530	11,355,600	12,975,700	14,595,800	16,215,900
110	150	16,500	1,636,590	3,256,680	4,876,760	6,496,850	8,116,940	9,732,030	11,357,100	12,977,200	14,597,300	16,217,400
120	150	18,000	1,638,090	3,258,180	4,878,260	6,498,350	8,118,440	9,733,530	11,358,600	12,978,700	14,598,800	16,218,900
130	150	19,500	1,639,590	3,259,680	4,879,760	6,499,850	8,119,940	9,734,030	11,360,100	12,980,200	14,600,300	16,220,400

Online-to-Offline: Ad-to-Visits 广告到店/到展

线上线下打通，综合评估引流效果

秒针技术革新保证数据精确：①到店算法升级 ②基于指定范围内验证辅助LBS投放 精准度评估

WIFI指纹技术精准到门店



指定范围人群验证



- ◆ 秒针受众测量联合地图数据供应商更新WIFI到店技术，通过装有定位SDK的APP获取到的公共WIFI信号强弱，以判定用户是否在品牌A店内，突破二维空间限制，对比品牌A以前判断到楼宇更加精准；
- ◆ 指定半径人群验证方法论：通过秒针受众测量在指定日期范围内，出现在指定范围内所有人群设备ID，与秒针圈选LBS广告曝光监测覆盖的设备ID进行识别匹配，计算重合UV； $\text{重合UV} / \text{广告曝光UV}$ ，即为到店的广告曝光人群占比；
- ◆ 借助于WIFI指纹技术，可有效提升到店判断的准确率。

Ad-to-Visits 广告到店/到展

线上线下打通，综合评估引流效果

Miaozhen
Systems



线上广告曝光组:

视频媒体、新闻媒体、程序化等任何移动端广告
(需使用秒针SDK或API监测)



OOH户外广告曝光组:
楼宇电梯、户外LED、地铁、候车亭、机场、高铁等

线下活动组:

户外推广活动、路演等



控制组:

未被XX品牌广告曝光人群



设备ID在地图数据
供应商内匹配



到店分析

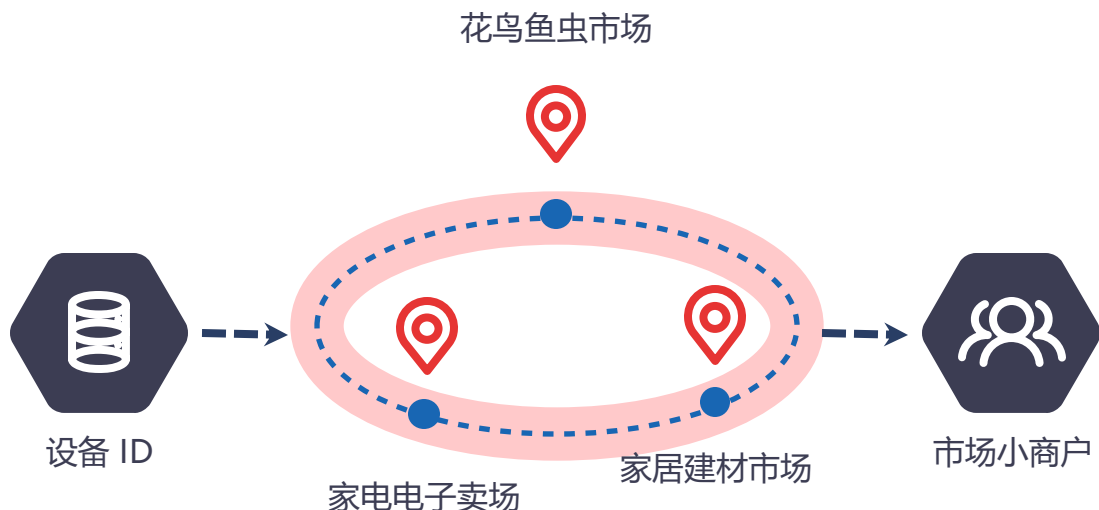
1. 分析线上广告、户外广告曝光的到店率效果
2. 探究不同媒体对于到店转化的效率
3. 洞察到店消费者的人群属性

受众测量 应用场景

投放前：某出行客户 挖掘新市场，以地选点，线上线下广告全覆盖目标人群

以地选点

基于特定地理位置进行目标人群特征挖掘



线上线下人群全覆盖

基于目标人群，挖掘触媒偏好，实现针对性投放，完成线上线下人群全覆盖



投放前：户外媒体选点

- 某汽车客户

以**TA浓度**为决策基础，衡量商圈+预计投放点位的表现

月覆盖人数UV（25-45岁的中产阶级以上人群）



秒针户外服务样例

商场POI偏好（近6个月） TOP10

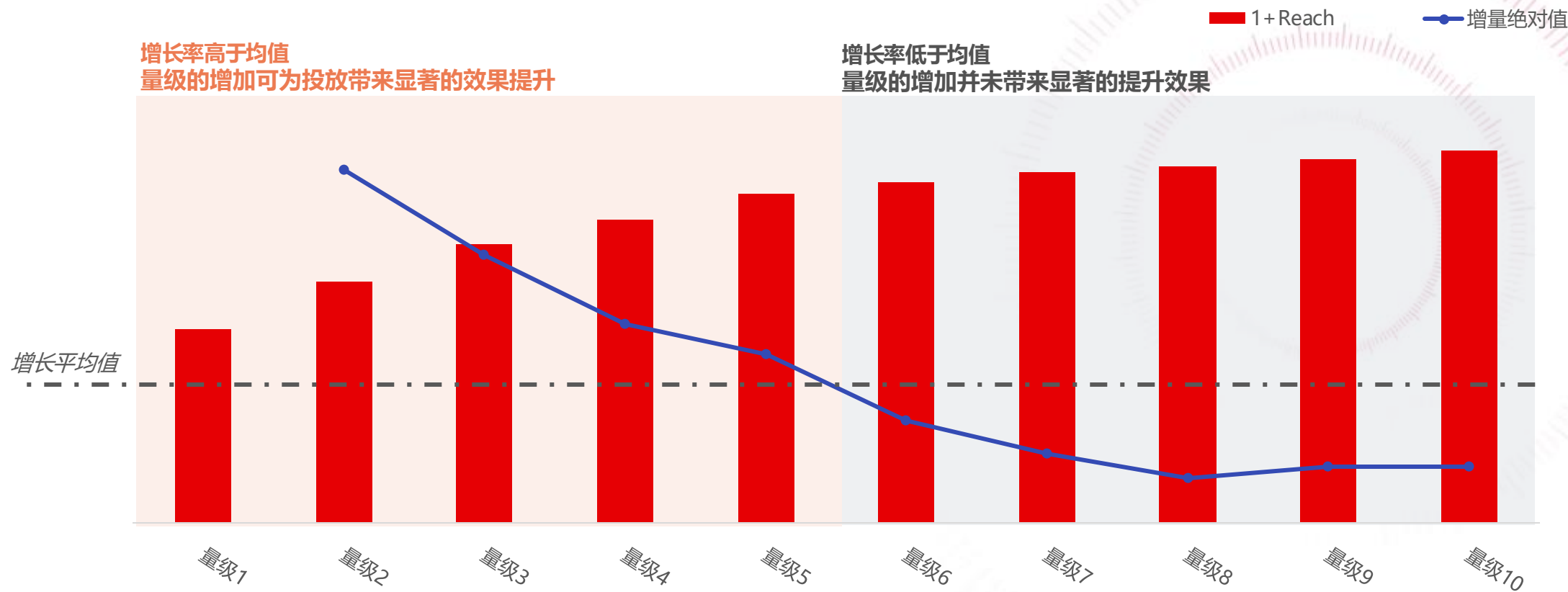


秒针户外服务样例

数据来源：秒针户外受众测量

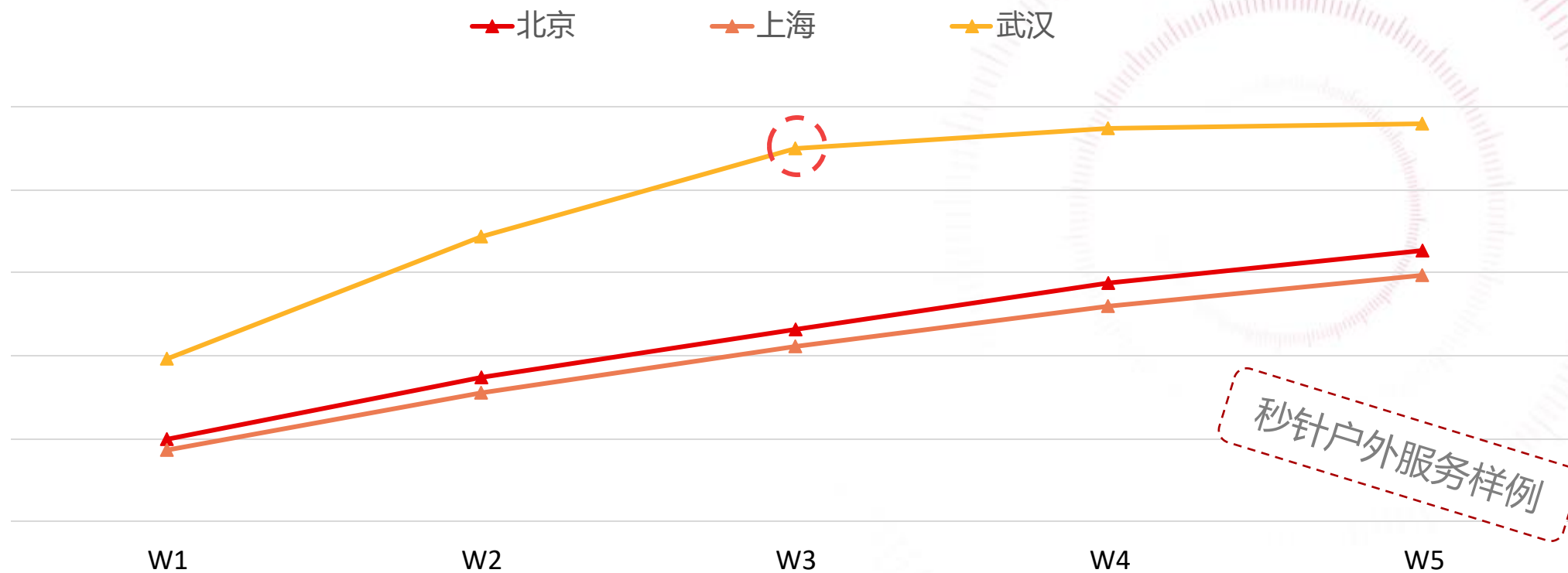
投放前：投放策略支持 定位不同预算下的最佳投放量级

Reach表现数据



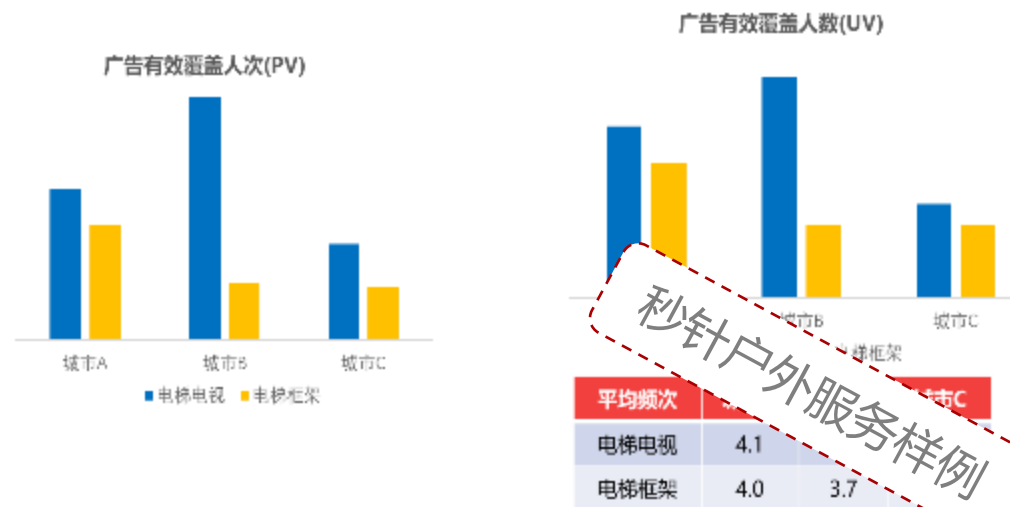
投放后：从Reach出发，有效评估投放效果

- 单看OOH（楼宇LCD屏）的数据，可以看到武汉在第三周的投放中即出现了比较明显的拐点，1+reach接近饱和



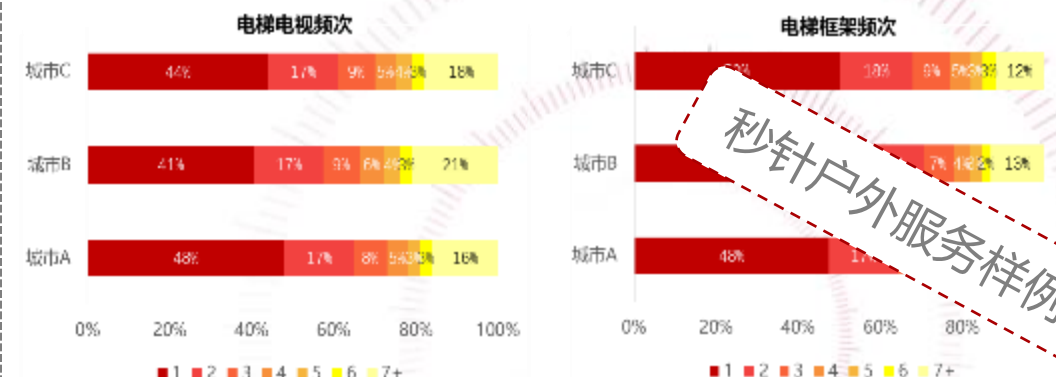
投放后：对户外广告效果全面评估

电梯电视广告覆盖人数多于电梯框架，城市B-电梯电视覆盖人数最多



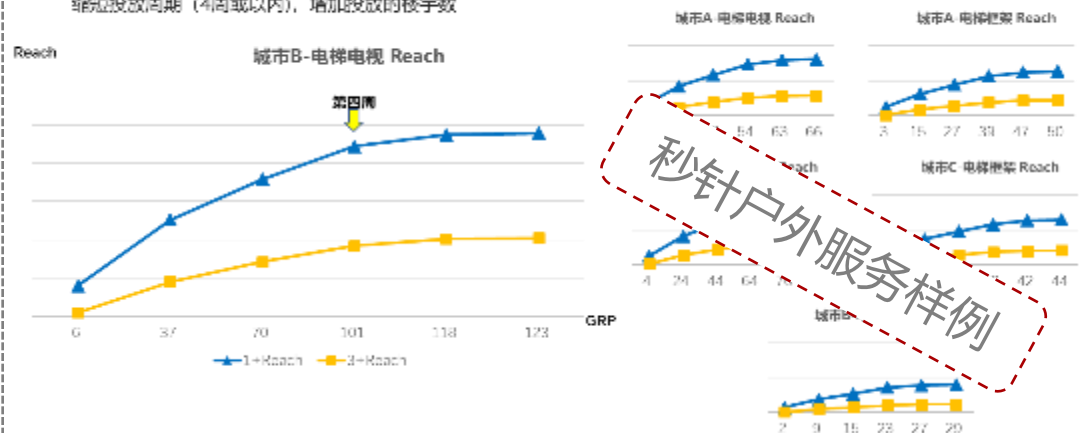
户外广告触达频次集中在3次以内，电梯电视平均覆盖频次高于电梯框架

- 每个城市不同媒体类型的户外广告触达频次集中在3次以内，3次以内的广告有效覆盖人数 (UV) 占比在70%-75%
- 电梯电视的平均有效覆盖频次 (PV/UV) 高于电梯框架，频次7+的占比约为15%，主要是常驻人群会反复多次观看广告



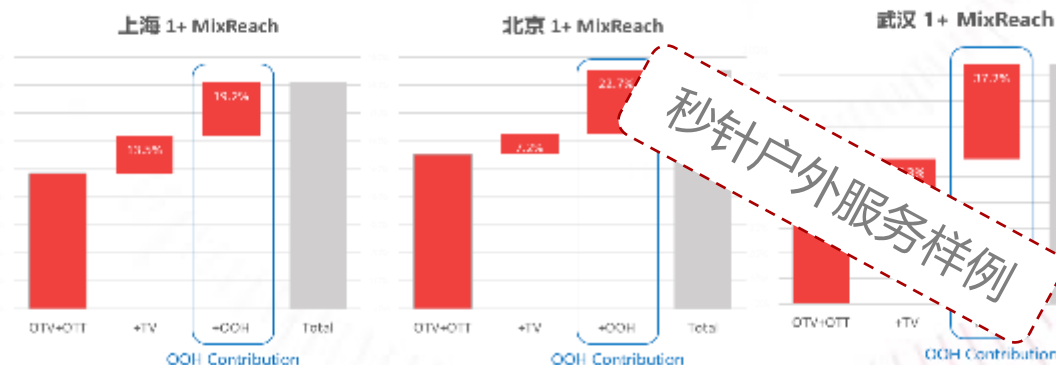
户外广告投放第四周即趋于触达峰值，建议缩短投放周期，增加投放数目

- 城市B-电梯电视的广告投放触达数最多，其1+reach最高，达到XX%
- 投放到第四周已趋于户外广告触达的峰值（此处第四周为累计到01.19的数据），此中可能存在疫情和春节的影响，未来建议缩短投放周期（4周或以内），增加投放的楼宇数



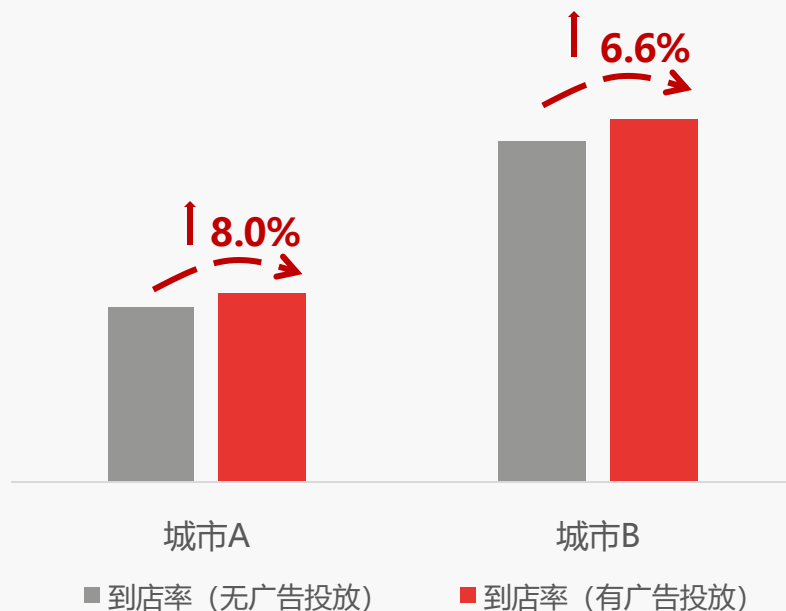
多屏效果数据分析 (Incremental Reach by Media Type)

- OOH在本次投放中有较好的触达贡献，其中以武汉表现最优



投放后：以线下到访转化效果为评估维度

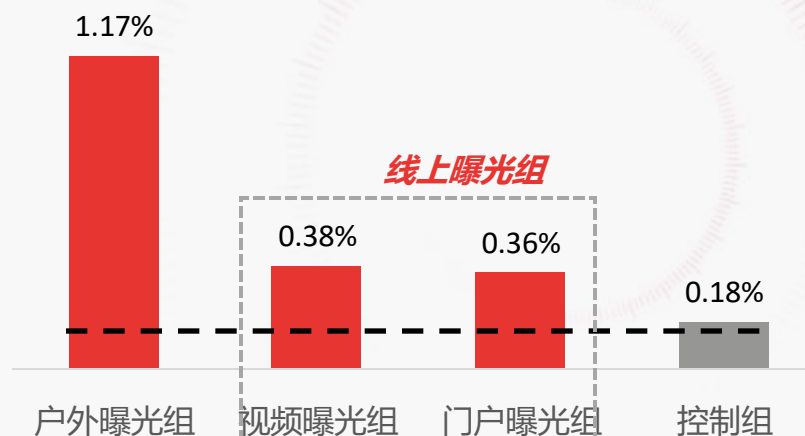
案例一：某餐饮企业



数据来源：秒针户外受众测量

- 被户外投放（候车亭）广告曝光过的人群到店率更高

案例二：某汽车企业

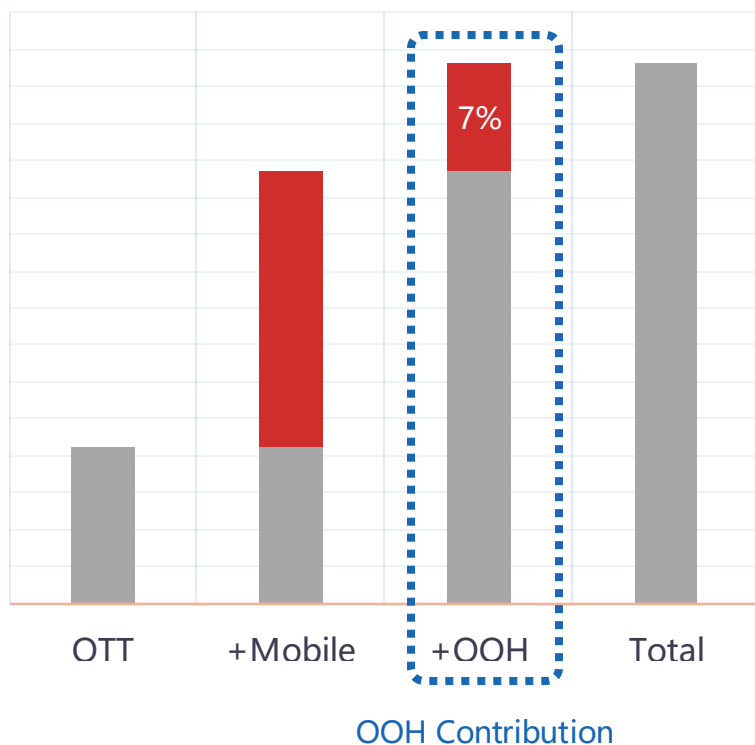


- 广告曝光组相较于控制组对到店转化率提升显著，户外曝光组到店转化率最高，视频曝光组到店转化效果略高于门户曝光组。

投放后：全量测量+抽样调研，多维度评估户外投放效果

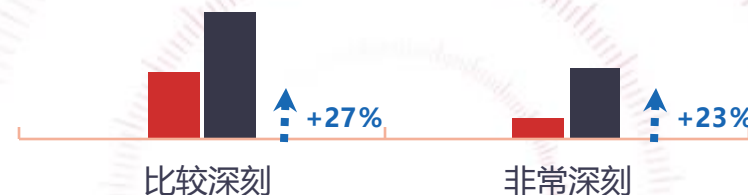
户外全域监测 实现跨屏效果评估

某城市 1+TA MixReach

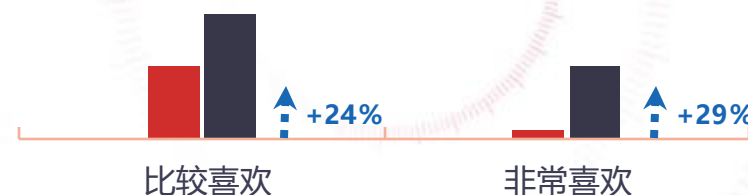


LBS定向人群问卷调研 高效评估广告触达效果

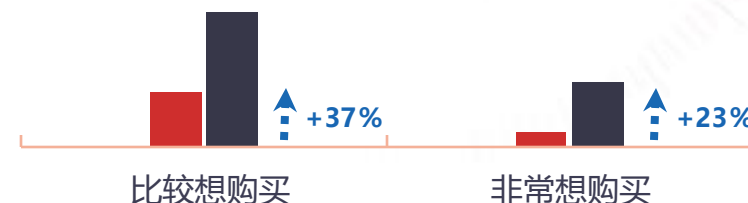
品牌印象深刻度上
整体提升了50%



品牌喜欢度上
整体提升了54%



购买倾向上
整体提升了60%

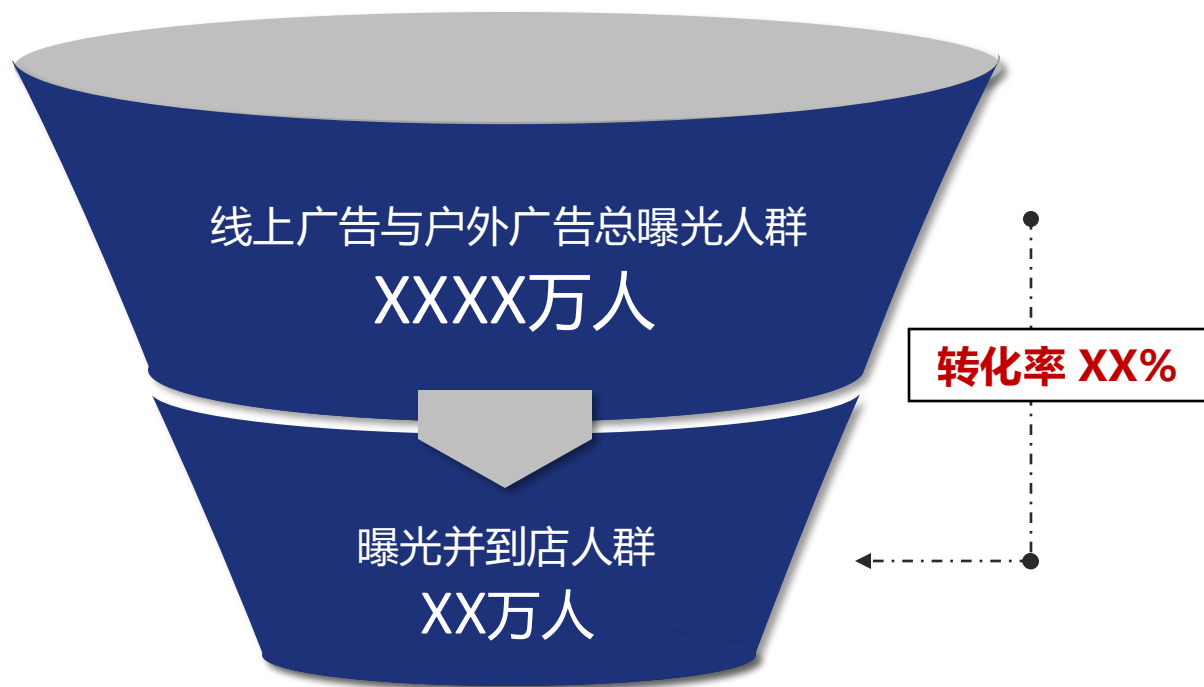


■ 控制组 ■ 曝光组

Q1: 请问您是否同意该品牌信息让您印象深刻
Q2: 请问您对品牌的喜爱度如何
Q3: 请问您是否同意该品牌信息让您更想购买香奈儿的产品

投放后：某汽车客户 线上线下载营销到店评估

引流转化漏斗



广告曝光对到店转化率 提升显著

